Tema 4 · Finanças Corporativas

Apostila e simulado de 80 questões. Peso na prova: 3% a 7%. Base: Orientações de Estudo CFG (ANBIMA).

4.1

Orçamento de capital

Como decidir se um projeto de investimento cria valor: payback, VPL e TIR, os conflitos entre eles, a inflação e as ferramentas para medir o risco do projeto.

Payback simples e payback descontado

- **Payback simples:** tempo até que a soma dos fluxos de caixa recupere o investimento inicial, **sem descontar** os fluxos.
- **Payback descontado:** a mesma ideia, mas com cada fluxo trazido a valor presente pelo custo de capital. É sempre **maior** (ou igual) ao simples.
- **Limitações dos dois:** ignoram os fluxos **depois** do ponto de recuperação e não dizem se o projeto cria valor. O simples ainda ignora o valor do dinheiro no tempo. Servem como medida de **liquidez e risco** ("em quanto tempo o dinheiro volta"), não como critério principal.

FRAÇÃO DO ÚLTIMO ANO

```
Payback = anos completos antes da recuperação + (saldo que falta recuperar ÷ fluxo do ano seguinte)
```

EXEMPLO: PROJETO P, CUSTO DE CAPITAL DE 10%

Ano	Fluxo	Acumulado	VP a 10%	VP acumulado
0	−1.000	−1.000	−1.000,00	−1.000,00
1	300	−700	272,73	−727,27
2	400	−300	330,58	−396,69
3	500	+200	375,66	−21,03
4	200	+400	136,60	+115,57

Payback simples: depois de 2 anos faltam 300, e o ano 3 gera 500. Payback = 2 + 300/500 = **2,6 anos**.

Payback descontado: depois de 3 anos faltam 21,03 em valor presente, e o ano 4 traz 136,60. Payback = 3 + 21,03/136,60 = **3,15 anos**.

Pegadinha
Um projeto pode ter payback curto e VPL negativo (se os fluxos param logo depois), ou payback longo e VPL muito positivo (fluxos grandes no fim). O payback não substitui o VPL.

Valor Presente Líquido (VPL)

- É a soma dos fluxos de caixa descontados ao **custo de capital** (a taxa mínima de atratividade), incluindo o investimento inicial.
- **Regra:** VPL > 0 → aceita (o projeto rende mais que o custo de capital e cria valor para o acionista). VPL < 0 → rejeita. Entre projetos excludentes, escolhe-se o de **maior VPL**.
- O VPL é **aditivo**: o VPL de dois projetos juntos é a soma dos VPLs.

VPL

$$VPL = CF_0 + CF_1/(1+r) + CF_2/(1+r)^2 + \dots + CF_n/(1+r)^n$$

EXEMPLO: PROJETO P A 10%

VPL = −1.000 + 272,73 + 330,58 + 375,66 + 136,60 = **+115,57**. O projeto cria valor.

HP 12C: `f REG`, 1000 `CHS g CF0`, 300 `g CFj`, 400 `g CFj`, 500 `g CFj`, 200 `g CFj`, 10 `i`, `f NPV` → 115,57. Em seguida `f IRR` → 15,32%.

O gráfico do VPL × taxa de desconto (perfil do VPL)

- No eixo horizontal fica a taxa de desconto e no vertical o VPL. Para um projeto **convencional** (saída no início, entradas depois) a curva é **decrescente** e convexa.
- O ponto em que a curva corta o **eixo vertical** (taxa = 0) é a soma simples dos fluxos. No projeto P, 400.
- O ponto em que corta o **eixo horizontal** (VPL = 0) é a **TIR**. No projeto P, 15,32%.
- Projetos com fluxos mais **distantes** (longos) têm curva mais **inclinada**: o VPL é mais sensível à taxa.
- Quando as curvas de dois projetos se cruzam, a taxa do cruzamento é a **taxa de Fisher** (crossover rate).

TIR × VPL e projetos mutuamente exclusivos

- **TIR:** a taxa que zera o VPL. Regra: TIR > custo de capital → aceita.
- Para um projeto **isolado e convencional**, TIR e VPL dão a mesma resposta (aceitar ou rejeitar).
- **Problemas da TIR:**
  - **Projetos mutuamente exclusivos** com escala ou distribuição no tempo diferentes: a TIR pode apontar um projeto e o VPL outro. Vale o **VPL**.
  - A TIR supõe que os fluxos intermediários são **reinvestidos à própria TIR**. O VPL supõe reinvestimento ao custo de capital, que é mais realista.
  - Fluxos **não convencionais** (troca de sinal mais de uma vez) podem gerar **várias TIRs** ou nenhuma.
  - A TIR é uma porcentagem e ignora a **escala**: 50% sobre 10 vale menos que 20% sobre 1.000.

EXEMPLO DE CONFLITO (CUSTO DE CAPITAL DE 10%)

Projeto	Ano 0	Ano 1	Ano 2	Ano 3	TIR	VPL a 10%
C	−500	600	0	0	20,0%	45,45
E	−500	0	0	800	16,96%	**101,05**

A TIR prefere C; o VPL prefere E. Como são excludentes, escolhe-se **E**, que acrescenta mais valor ao acionista.

Taxa de Fisher: TIR do fluxo diferencial E − C = (0; −600; 0; +800) → 800/600 = $(1+x)^2$, x = **15,47%**. Abaixo de 15,47% o VPL prefere E; acima, prefere C. O conflito só aparece quando o custo de capital está abaixo da taxa de Fisher.

Pegadinha
"Escolha o projeto de maior TIR" está errado para projetos mutuamente exclusivos. O critério correto é o maior VPL ao custo de capital da empresa.

Inflação no orçamento de capital

- **Consistência:** fluxos **nominais** descontados pela taxa **nominal**; fluxos **reais** pela taxa **real**. Feito certo, o VPL é o mesmo.
- Misturar (fluxo real com taxa nominal) **subestima** o VPL; fluxo nominal com taxa real **superestima**.
- **Efeitos reais da inflação:**
  - a depreciação é calculada sobre o custo histórico, então o **benefício fiscal da depreciação perde valor real** e o imposto real sobe;
  - a necessidade de capital de giro (estoques, recebíveis) cresce em termos nominais;
  - inflação maior que a esperada **transfere riqueza** do credor para o devedor de dívida prefixada;
  - receitas e custos podem não acompanhar a inflação na mesma velocidade.

EQUAÇÃO DE FISHER

$$(1 + \text{nominal}) = (1 + \text{real}) \times (1 + \text{inflação})$$

EXEMPLO

Taxa real de 6%, inflação de 4,5%. Nominal = 1,06 × 1,045 − 1 = **10,77%** (somar daria 10,50%, que é só uma aproximação).

Fluxo real de 100 nos anos 1 e 2: VP real = 100/1,06 + 100/$1,06^2$ = 183,34. Em termos nominais os fluxos são 104,50 e 109,20; descontados a 10,77% dão os mesmos 183,34.

Sensibilidade, cenários e Monte Carlo

Técnica	Como funciona	Ponto forte	Limitação

Sensibilidade	Muda **uma variável por vez** (preço, volume, custo, taxa) e mede o efeito no VPL	Mostra quais variáveis mais pesam	Ignora que as variáveis mudam juntas
Cenários	Muda **várias variáveis ao mesmo tempo**, de forma coerente (pessimista, base, otimista)	Captura a interação entre variáveis	Poucos cenários; probabilidades subjetivas
Monte Carlo	Atribui uma **distribuição de probabilidade** a cada variável (com correlações) e sorteia milhares de combinações	Gera a **distribuição do VPL** (média, desvio, probabilidade de VPL < 0)	Depende das distribuições assumidas; dá trabalho; não diz qual taxa usar

EXEMPLO DE CENÁRIOS

VPL pessimista −200 (25%), base 150 (50%) e otimista 400 (25%). VPL esperado = 0,25 × (−200) + 0,50 × 150 + 0,25 × 400 = **125**.

Pegadinha
O Monte Carlo não elimina o risco nem "acha" o VPL certo: ele descreve a dispersão possível dos resultados. Também não se deve descontar os fluxos simulados por uma taxa que já embute o risco e depois ainda penalizar pela dispersão (dupla contagem).

4.2

Estrutura de capital e custo de capital

Quanto a empresa deve se financiar com dívida e com capital próprio, o que dizem Modigliani e Miller e como calcular o CMPC (WACC), que é a taxa usada para descontar os projetos.

Risco do credor × risco do acionista

	Credor (dívida)	**Acionista (capital próprio)**
Remuneração	Juros contratados, **limitados**	Lucro **residual**, ilimitado (dividendos e valorização)
Prioridade	**Recebe primeiro** na operação e na falência	Recebe por último
Proteções	Garantias, covenants	Voto, controle
Risco e retorno exigido	Menores	**Maiores**

- Mais dívida torna o lucro do acionista **mais volátil** (alavancagem financeira): o risco do acionista sobe, e a partir de certo ponto o do credor também.

- Os interesses podem conflitar: o acionista de uma empresa muito endividada tem incentivo a aceitar projetos arriscados (ganha se der certo, o credor perde se der errado) e a **subinvestir** em projetos seguros.

Estrutura de capital alvo

É a proporção de dívida e capital próprio que a empresa persegue no longo prazo. A estrutura real oscila em torno dela (emissões são em lotes, preços de mercado variam). Fatores que pesam na escolha:

- **Risco do negócio** (volatilidade das vendas, alavancagem operacional): mais risco → menos dívida.
- **Impostos:** alíquota alta → dívida mais atraente (juros dedutíveis).
- **Tipo de ativo:** ativos **tangíveis**, que servem de garantia, suportam mais dívida; intangíveis (marcas, P&D) suportam menos.
- **Estabilidade do fluxo de caixa** e lucratividade; **flexibilidade financeira** (reserva de capacidade de endividamento).
- Custos de dificuldades financeiras, rating desejado, práticas do setor, condições de mercado e preferências da administração.

Modigliani e Miller sem impostos

- **Hipóteses:** mercados perfeitos, sem impostos, sem custos de falência ou de transação, informação simétrica, investidores tomam emprestado à mesma taxa das empresas.
- **Proposição I:** o valor da empresa **não depende** da estrutura de capital: $V_L = V_U$. O que importa são os ativos e os fluxos que eles geram ("o tamanho da pizza não muda com o modo de fatiar").
- **Proposição II:** o custo do capital próprio **sobe linearmente** com D/E, porque o acionista assume mais risco. O ganho de usar dívida "barata" é compensado exatamente pela alta de r_E, e o **CMPC fica constante** = r_0.

```
MM II SEM IMPOSTOS
r_E = r_0 + (r_0 − r_D) × D/E
r_0 = custo de capital da empresa sem dívida (custo dos ativos)
```

EXEMPLO

r_0 = 10%, r_D = 6%, D/E = 1. r_E = 10% + (10% − 6%) × 1 = **14%**. CMPC = 0,5 × 6% + 0,5 × 14% = 10% = r_0.

MM com impostos e teoria do trade-off estático

- **Com IR corporativo**, os juros são dedutíveis: o governo "fica" com menos. O valor da empresa alavancada é o da não alavancada **mais o valor presente do benefício fiscal**. Para dívida perpétua, VP do benefício = t × D.
- r_E ainda sobe com a dívida, mas mais devagar, e o **CMPC cai** com a alavancagem. Levado ao extremo, o ótimo seria 100% de dívida.
- **Trade-off estático:** na prática, mais dívida aumenta a probabilidade e o custo esperado de **dificuldades financeiras** (custos diretos de falência, como advogados e perda de valor dos ativos, e indiretos, como perda de clientes, fornecedores e funcionários e custos de agência). A estrutura ótima é onde o **benefício fiscal marginal = custo**

marginal esperado de dificuldades financeiras. Nesse ponto o valor da empresa é máximo e o CMPC é mínimo.

MM COM IMPOSTOS

$V_L = V_U + t \times D$

$r_E = r_0 + (r_0 - r_D) \times (1 - t) \times D/E$

Trade-off: $V_L = V_U + t \times D - VP$(custos de dificuldades financeiras)

EXEMPLO

Mesmos dados (r_0 = 10%, r_D = 6%, D/E = 1) com IR de 34%: r_E = 10% + 4% × 0,66 × 1 = **12,64%**. CMPC = 0,5 × 6% × 0,66 + 0,5 × 12,64% = **8,30%**, abaixo dos 10% sem dívida.

Uma empresa sem dívida vale 50 milhões e emite 20 milhões de dívida perpétua para recomprar ações: V_L = 50 + 0,34 × 20 = **56,8 milhões**.

Pegadinha
Na MM sem impostos o CMPC é constante mesmo com dívida mais barata que o capital próprio. Quem diz "a dívida é mais barata, logo o CMPC cai" esquece que r_E sobe. A queda do CMPC só aparece por causa do benefício fiscal.

Custo médio ponderado de capital (CMPC / WACC)

- É o retorno mínimo que a empresa precisa obter sobre os ativos para remunerar credores e acionistas. É a taxa de desconto do **fluxo de caixa livre da firma** e dos projetos com risco igual ao da empresa.
- Projetos com risco diferente do da empresa exigem taxa ajustada (CMPC de uma divisão ou de empresas comparáveis).

CMPC

$CMPC = w_D \times r_D \times (1 - t) + w_P \times r_P + w_E \times r_E$

w = peso de cada fonte (dívida, preferenciais com dividendo fixo, capital próprio); soma = 1

EXEMPLO

Estrutura alvo: 70% capital próprio e 30% dívida. r_E = 16%, r_D = 12% antes do IR, alíquota de 34%.

CMPC = 0,30 × 12% × 0,66 + 0,70 × 16% = 2,376% + 11,2% = **13,58%**.

O papel dos impostos

- Os juros são despesa **dedutível** na base do IR e da CSLL (no Brasil, alíquota combinada usual de **34%**), então o custo efetivo da dívida é $r_D \times (1 - t)$.
- Os dividendos não são dedutíveis, então o capital próprio **não** recebe o ajuste. Exceção brasileira: os **juros sobre capital próprio (JCP)** são dedutíveis dentro dos limites legais, o que reduz um pouco o custo do capital próprio.
- Se a empresa não tem lucro tributável (prejuízo), o benefício fiscal não é aproveitado e o custo da dívida é o próprio r_D.

Pesos do CMPC

1. **Estrutura de capital alvo** da empresa: é a preferida, porque o CMPC deve refletir como a empresa vai se financiar.
2. Na falta de informação sobre o alvo: a estrutura atual a **valores de mercado** (valor de mercado das ações e da dívida), ou a **tendência** dessa estrutura.
3. A **média de empresas comparáveis** do setor.

Pegadinha
Valores **contábeis** do patrimônio líquido não são os pesos corretos: o PL contábil pode estar muito longe do valor de mercado. Para a dívida, o valor contábil costuma ser uma aproximação aceitável.

Custo da dívida: YTM e rating

- **Método YTM:** o custo da dívida é a taxa que o mercado exige **hoje** (yield to maturity) das debêntures da empresa, e não o cupom contratado no passado. Ele é a TIR do título ao preço de mercado.
- **Método do rating:** se a empresa não tem dívida negociada, usa-se a taxa de títulos de empresas com o **mesmo rating** e prazo, ou seja, a taxa do título público de mesmo prazo mais o spread típico do rating.

EXEMPLO: YTM

Debênture prefixada com valor de face de 1.000, cupom anual de 12%, 3 anos até o vencimento, negociada a 1.050. IR de 34%.

HP 12C: 1050 `CHS PV`, 120 `PMT`, 1000 `FV`, 3 `n`, `i` → **9,99%**. Custo após o IR = 9,99% × 0,66 = **6,59%**.

O cupom (12%) não é o custo atual: como o título negocia acima do par, o mercado exige menos que o cupom.

EXEMPLO: RATING

Empresa com rating AA, sem dívida negociada. Título público prefixado de 3 anos a 11%; spread típico de debêntures AA de 3 anos: 1,20 p.p. Custo antes do IR = 12,20%; após o IR = 12,20% × 0,66 = **8,05%**.

Custo do capital próprio: CAPM e modelo de dividendos

CAPM

$$r_E = R_f + \beta \times [E(R_m) - R_f]$$

MODELO DE DESCONTO DE DIVIDENDOS (GORDON)

$$P_0 = D_1 / (r_E - g) \rightarrow r_E = D_1/P_0 + g$$

$$D_1 = D_0 \times (1 + g) \cdot g \text{ sustentável} = \text{taxa de retenção} \times ROE$$

EXEMPLO

CAPM: R_f = 10%, β = 1,3, prêmio de mercado 5,5%. r_E = 10% + 1,3 × 5,5% = **17,15%**.

DDM: dividendo recém-pago $D_0 = 1{,}50$, crescimento de 4% ao ano, preço de 25. $D_1 = 1{,}56$. $r_E = 1{,}56/25 + 4\% =$ **10,24%**.

Pegadinha
No Gordon, use o dividendo do **próximo** período (D_1). Se a questão dá o dividendo "recém-pago" ou "do último ano", multiplique por (1 + g) antes de dividir pelo preço. No CAPM, cuidado para não somar o retorno de mercado inteiro no lugar do prêmio.

Prêmio de risco país

- Em mercados emergentes há riscos que o beta medido contra um índice global (ou americano) não capta: instabilidade política, risco de **default soberano**, controles de capital, risco cambial e de inflação, regras que mudam.
- Por isso se soma um **prêmio de risco país** (CRP, country risk premium) ao custo do capital próprio. Uma medida comum é o spread do título soberano em dólar sobre o Treasury (ex.: EMBI+), às vezes ajustado pela volatilidade relativa das ações e dos títulos.
- O resultado sai em dólar; para chegar à taxa em reais, ajusta-se pelo diferencial de inflação.

CAPM COM RISCO PAÍS

$$r_E\ (US\$) = R_f\ (Treasury) + \beta \times prêmio\ de\ mercado + CRP$$

$$r_E\ (R\$) = (1 + r_E\ US\$) \times (1 + \pi_{Brasil}) / (1 + \pi_{EUA}) - 1$$

EXEMPLO

Treasury 4%, β = 0,9, prêmio de mercado 5%, risco país 2,5 p.p. $r_E = 4\% + 0{,}9 \times 5\% + 2{,}5\% =$ **11,0% em dólar**. Com inflação de 4,5% no Brasil e 2,5% nos EUA: $1{,}11 \times 1{,}045/1{,}025 - 1 =$ **13,17% em reais**.

Pegadinha
Ignorar o risco país subestima o custo de capital e superestima o valor da empresa e o VPL dos projetos no país emergente.

4.3

Proventos, emissão e recompra de ações

Como a empresa devolve caixa ao acionista (dividendos, JCP, recompra), o que muda com bonificações, desdobramentos e grupamentos, e as teorias sobre o efeito da política de dividendos no valor.

Proventos e eventos societários

Evento	O que é	Efeito para o acionista
Dividendo	Distribuição de parte do lucro em dinheiro. A Lei 6.404 exige um **dividendo mínimo obrigatório** definido no estatuto (se o estatuto for omisso, 50% do lucro líquido ajustado; estatutos que	Recebe caixa; o preço cai aproximadamente o valor do

	passam a prever o mínimo não podem fixá-lo abaixo de 25%)	dividendo na data ex. Riqueza total igual (antes de impostos)
Juros sobre capital próprio (JCP)	Remuneração do capital calculada pela TJLP sobre contas do PL, dentro de limites legais. Pode ser imputada ao dividendo mínimo	Para a empresa, é **dedutível** do IR e da CSLL. Para o acionista, sofre IR retido na fonte
Bonificação em dinheiro	Pagamento extraordinário em dinheiro (participação nos lucros fora do dividendo regular)	Economicamente igual ao dividendo: caixa na mão, preço ajusta
Bonificação em ações	Capitalização de reservas com **entrega de novas ações** aos acionistas, na proporção da participação	Mais ações, preço menor, **riqueza igual**. Participação percentual não muda
Desdobramento (split)	Cada ação vira várias (ex.: 1 para 2), sem mudar o capital	Quantidade sobe, preço cai na mesma proporção; riqueza igual. Costuma melhorar a liquidez
Grupamento (inplit)	Várias ações viram uma (ex.: 10 para 1)	Quantidade cai, preço sobe na proporção; riqueza igual. Usado quando a ação está "centavo"
Direito de subscrição	Preferência para comprar ações novas num aumento de capital, na proporção da participação	Pode subscrever (evita diluição) ou vender o direito
Bônus de subscrição	Título emitido pela companhia que dá direito de **subscrever ações** em aumento de capital, a preço e prazo predeterminados (funciona como uma opção de compra emitida pela empresa)	Tem valor próprio e é negociável; o exercício gera diluição

EXEMPLO: BONIFICAÇÃO E GRUPAMENTO

Bonificação de 10% com ação a 44: o investidor com 100 ações passa a ter 110, e o preço teórico vai a 44/1,10 = **40**. Patrimônio: 100 × 44 = 110 × 40 = 4.400.

Grupamento de 10 para 1 com ação a 0,80: 5.000 ações viram 500, a 8,00. Patrimônio: 4.000 nos dois casos.

Tributação: historicamente dividendos são isentos para a pessoa física e o JCP sofre IR na fonte de 15%. A legislação mudou recentemente (retenção sobre dividendos elevados pagos a pessoas físicas a partir de 2026 e alíquota maior para o JCP); confira a regra cobrada na versão vigente do material da ANBIMA.

Pegadinha
Bonificação em ações, desdobramento e grupamento **não criam riqueza**: só mudam a quantidade de ações e o preço por ação. O valor de mercado total da empresa e a participação de cada acionista ficam iguais.

Recompra × dividendos: efeito na riqueza

Num mercado sem impostos nem custos, e com a recompra feita ao preço de mercado, as duas formas de distribuir o mesmo caixa deixam o acionista **igualmente rico**. As diferenças vêm de impostos, sinalização e flexibilidade.

EXEMPLO

Empresa com 1 milhão de ações a 50 (valor de 50 milhões) e 5 milhões de caixa excedente.

Dividendo de 5 por ação: a empresa passa a valer 45 milhões; ação ex-dividendo a 45. Acionista: 45 em ação + 5 em dinheiro = **50**.

Recompra a 50: recompra 100 mil ações. Sobram 900 mil ações e 45 milhões de valor: 45/0,9 = **50** por ação. Quem vendeu recebeu 50; quem ficou tem ação de 50.

- **Vantagens da recompra:** flexibilidade (não cria expectativa de repetição), o acionista escolhe se vende, pode ter tratamento tributário melhor (ganho de capital), sinaliza que a ação está barata, compensa a diluição de planos de opções.
- **Vantagens do dividendo:** todos recebem igualmente, sinal de compromisso com o pagamento, atende investidores que querem renda.

Recompra com dívida e o LPA

Se a empresa toma dívida para recomprar ações, o lucro cai (juros) e o número de ações cai (recompra). O efeito líquido no LPA depende da comparação entre o **custo da dívida após o IR** e o **earnings yield** (L/P = LPA ÷ preço, o inverso do P/L).

REGRA

$r_D \times (1 - t) < LPA/P \rightarrow$ LPA **sobe**
$r_D \times (1 - t) > LPA/P \rightarrow$ LPA **cai**
$r_D \times (1 - t) = LPA/P \rightarrow$ LPA não muda

EXEMPLO

Lucro líquido de 10 milhões, 5 milhões de ações, preço de 40. LPA = 2,00; earnings yield = 2/40 = 5%. A empresa toma 40 milhões e recompra 1 milhão de ações. IR de 34%.

Taxa da dívida	Custo após IR	Novo lucro	Novo LPA
6%	3,96% (< 5%)	10 − 40 × 3,96% = 8,416	**2,104** (sobe)
8%	5,28% (> 5%)	10 − 40 × 5,28% = 7,888	**1,972** (cai)

Pegadinha
LPA maior não significa acionista mais rico: a dívida também aumenta o risco do acionista, e o P/L tende a cair. Compare com o custo da dívida **depois** do IR, não antes.

Efeito contábil da recompra: valor patrimonial por ação

- A recompra reduz o PL contábil pelo valor pago (ações em tesouraria).
- Recompra a preço **acima** do valor patrimonial por ação (VPA) → o VPA **cai**. Recompra a preço **abaixo** do VPA → o VPA **sobe**.

EXEMPLO

PL de 200 milhões e 10 milhões de ações: VPA = 20. Recompra de 1 milhão de ações:

A 30 (acima do VPA): (200 − 30)/9 = **18,89**, cai. A 15 (abaixo do VPA): (200 − 15)/9 = **20,56**, sobe.

Métodos de recompra

Método	Como funciona	Observação
Em bolsa (open market)	Compra aos poucos no mercado, ao preço vigente, dentro de um programa aprovado	O mais comum e flexível; sem prêmio; mais lento
Oferta a preço fixo (tender offer)	Oferece um preço fixo, em geral com **prêmio**, por certa quantidade, em prazo definido	Rápida; sinal forte; mais cara
Leilão holandês (Dutch auction)	Define uma faixa de preços; os acionistas informam quanto vendem a cada preço; a empresa paga a todos o **menor preço** que completa a quantidade desejada	Descobre o preço e tende a custar menos que o preço fixo
Negociação direta	Compra de um acionista específico (geralmente um grande bloco)	Risco de favorecer um acionista (greenmail)

Motivos para a recompra e o que ela sinaliza

- **Sinalização:** a administração acha a ação **subavaliada**; o mercado costuma reagir positivamente.
- **Flexibilidade:** distribui caixa excedente sem compromisso de repetir, ao contrário de um aumento de dividendo.
- **Compensar diluição** de planos de opções para executivos.
- **Ajustar a estrutura de capital** (aumentar a alavancagem rumo ao alvo).
- **Tributação** mais favorável para o acionista, quando ganho de capital é menos tributado que dividendo.
- Pode ser lida negativamente se indicar que a empresa ficou **sem projetos** de VPL positivo.

Cronograma de pagamento de dividendos e retorno total

Data	O que acontece
Declaração (aprovação)	O conselho ou a assembleia aprova o valor e as datas

Data-com	Último dia em que quem compra a ação tem direito ao provento
Data ex	Primeiro pregão **sem direito**: o preço passa a refletir a saída do provento e cai aproximadamente o seu valor
Registro	Data em que se apura quem é acionista (nos EUA, a data ex antecede o registro por causa do prazo de liquidação)
Pagamento	O dinheiro cai na conta. Não afeta o preço, que já se ajustou na data ex

RETORNO TOTAL COM EVENTOS

$\text{Retorno} = (n_{final} \times P_{final} + \text{proventos recebidos} - n_{inicial} \times P_{inicial}) \div (n_{inicial} \times P_{inicial})$

Ajuste a quantidade pelo desdobramento, grupamento ou bonificação antes de comparar preços

EXEMPLO

Compra de 1 ação a 40. Desdobramento de 1 para 2. Depois, dividendo de 0,50 por ação (já desdobrada). Venda a 22.

Retorno = $(2 \times 22 + 2 \times 0{,}50 - 40)/40 = 5/40 =$ **12,5%**. Comparar 22 com 40 sem ajustar daria −45%, que é o erro clássico.

Fatores que afetam a política de dividendos

- **Oportunidades de investimento:** muitos projetos com VPL positivo → payout menor.
- **Volatilidade do lucro e do fluxo de caixa:** lucro instável → payout menor, para não precisar cortar.
- **Flexibilidade financeira** e acesso a mercados de capitais (emitir ações custa caro).
- **Impostos** sobre dividendos, JCP e ganhos de capital.
- **Restrições** legais e contratuais (dividendo mínimo obrigatório, covenants de dívida).
- Preferências da base acionária (clientela) e estágio de maturidade da empresa.

Abordagens de política de dividendos

Abordagem	Regra	Prós e contras
Dividendo residual	Financia primeiro os projetos com VPL positivo, na proporção da estrutura alvo; distribui o que **sobra** do lucro	Minimiza emissão de ações e prioriza investimentos; mas os dividendos ficam **voláteis**
Residual de longo prazo	Projeta os investimentos e lucros de vários anos e distribui o residual total de forma **suavizada**	Mantém a lógica residual com estabilidade
Estabilidade de dividendo	Dividendo estável, ajustado devagar e só quando a mudança no lucro parece permanente	Agrada investidores e evita sinal negativo de cortes; pode exigir captação

Payout alvo (Lintner)	Persegue uma fração de longo prazo do lucro, ajustando gradualmente o dividendo em direção a ela	Combina estabilidade com vínculo ao lucro

DIVIDENDO RESIDUAL

Capital próprio necessário = orçamento de capital × peso do capital próprio na estrutura alvo

Dividendo = lucro líquido − capital próprio necessário (se negativo, dividendo zero)

EXEMPLO: DIVIDENDO RESIDUAL

Lucro de 100 milhões, orçamento de capital de 120 milhões, estrutura alvo de 40% dívida e 60% capital próprio. Capital próprio necessário = 0,60 × 120 = 72. Dividendo = 100 − 72 = **28 milhões**. Os outros 48 milhões do orçamento vêm de dívida.

PAYOUT ALVO (MODELO DE AJUSTE DE LINTNER)

$D_1 = D_0 + [(LPA_1 \times \text{payout alvo}) - D_0] \times \text{fator de ajuste}$

fator de ajuste = 1 / número de anos para chegar ao alvo

EXEMPLO: PAYOUT ALVO

D_0 = 1,00; LPA esperado = 3,00; payout alvo de 50%; ajuste em 2,5 anos (fator 0,4). Dividendo-alvo = 1,50. D_1 = 1,00 + (1,50 − 1,00) × 0,4 = **1,20**.

Por que pagar dividendos ou JCP (visão do emissor) e evolução das políticas

- **Dividendos:** atender o dividendo mínimo obrigatório, sinalizar solidez, atrair investidores que buscam renda, reduzir o caixa à disposição da administração (menos custo de agência).
- **JCP:** é dedutível do IR e da CSLL, gerando economia fiscal para a empresa. Vale a pena enquanto essa economia superar o imposto a mais que o acionista paga em relação ao dividendo.
- **Evolução:** nos EUA, a fração de empresas que pagam dividendos caiu desde os anos 1980 e as recompras ganharam espaço; as empresas maduras concentram os pagamentos. No Brasil, o dividendo mínimo obrigatório e o JCP tornam os pagamentos frequentes, e as mudanças na tributação alteram a escolha entre dividendo, JCP e recompra.

Teorias sobre dividendos

Teoria	Ideia	Implicação para o valor
Irrelevância (MM)	Em mercados perfeitos, o valor depende só das decisões de investimento. O acionista cria o próprio "dividendo caseiro" vendendo ações ou reinvestindo o dividendo	A política de dividendos **não afeta** o valor
Pássaro na mão (bird-in-the-hand) — Gordon e Lintner	Dividendo hoje é mais certo que ganho de capital futuro; investidores pagam mais por ele	Payout maior → custo do capital próprio menor → **valor maior**

Preferência tributária	Se o ganho de capital é tributado a alíquota menor, ou pode ser diferido, o investidor prefere retenção ou recompra	Payout **menor** → valor maior

Pegadinha
MM chamam o argumento do pássaro na mão de falácia: o risco da empresa vem dos seus ativos e fluxos, não da forma de distribuí-los. O dividendo pago hoje reduz o preço da ação na mesma medida.

Sinalização e P/L

- **Sinalização:** a administração sabe mais que o mercado (assimetria de informação). Como os dividendos são "pegajosos" e cortes são punidos, um **aumento** inesperado e sustentável sinaliza confiança no lucro futuro (preço sobe); um **corte** sinaliza problemas (preço cai). Iniciar dividendos também é lido como sinal positivo.
- **Dividendo regular e P/L maior:** pagamentos estáveis reduzem a incerteza percebida e o conflito de agência, o que reduz o custo do capital próprio (k). Pelo Gordon, o P/L sobe quando k cai.

P/L PELO GORDON
P_0/L_1 = payout / (k − g)

EXEMPLO

Payout de 60% e g = 5%. Com k = 12%, P/L = 0,60/0,07 = **8,6**. Se a regularidade dos dividendos derruba k para 11%, P/L = 0,60/0,06 = **10,0**.

4.4

Reestruturação de empresas

Fusões, aquisições, cisões, spin-offs, joint ventures e buyouts: o que é cada operação, por que é feita, como mexe nos preços e quem ganha numa aquisição.

Desinvestimento, spin-off e cisão

Operação	O que é	Quem recebe
Desinvestimento (venda de ativo ou divisão)	A empresa **vende** uma divisão ou ativo a um terceiro	A empresa recebe **caixa** (ou títulos)
Spin-off	A divisão vira uma empresa independente e suas ações são **distribuídas aos acionistas** da controladora, na proporção da participação	Os acionistas recebem ações da nova empresa; a controladora **não recebe caixa**
Equity carve-out	Venda ao público (IPO) de uma parte das ações da subsidiária	A controladora recebe caixa e mantém o controle

Cisão (Lei 6.404, art. 229)	A companhia **transfere parcelas do seu patrimônio** para uma ou mais sociedades, novas ou já existentes. Pode ser **total** (a cindida se extingue) ou **parcial** (a cindida continua)	Os acionistas da cindida recebem ações das sociedades que absorvem o patrimônio

Pegadinha
No spin-off não entra dinheiro na empresa: é uma separação, não uma venda. Quem recebe algo são os acionistas, que passam a ter ações de duas empresas.

Joint ventures

- Empreendimento **conjunto** de duas ou mais empresas, geralmente por meio de uma nova sociedade, com **controle, investimento e riscos compartilhados** para um objetivo específico.
- **Motivações:** dividir custos e riscos de projetos grandes, acesso a novos mercados (inclusive onde há restrição a estrangeiros), combinar tecnologias ou competências, ganhar escala sem uma fusão completa, testar a parceria antes de uma aquisição.
- Desvantagens: conflitos entre os sócios, divisão do controle e dos resultados.

Fusão × incorporação

	Fusão (art. 228)	**Incorporação (art. 227)**
Definição	Duas ou mais sociedades se unem para formar uma **sociedade nova**	Uma sociedade **absorve** outra(s)
Quem se extingue	**Todas** as sociedades originais	Só a(s) incorporada(s); a **incorporadora sobrevive**
Exemplo	A + B → C	A + B → A

Em ambas a nova sociedade (ou a incorporadora) **sucede** em todos os direitos e obrigações. Na linguagem de mercado, "fusões e aquisições" (M&A) inclui também a **aquisição de controle**, em que a alvo continua existindo como controlada.

Desinvestimento voluntário: motivos e etapas

- **Motivos:** a divisão vale mais nas mãos de outro dono (melhor encaixe ou sinergia para o comprador), falta de sinergia com o negócio principal (foco), desempenho fraco, necessidade de caixa ou de reduzir dívida, eliminar o desconto de conglomerado, exigência regulatória ou de defesa da concorrência.
- **Etapas do processo:** decisão estratégica de vender → preparação (informações, separação contábil e operacional da unidade) → escolha do método (venda privada, leilão, spin-off, carve-out) → busca de compradores e negociação → aprovações e fechamento.
- **Avaliação financeira:** estimar os fluxos de caixa que a unidade gera com a empresa → descontar à taxa adequada ao **risco da unidade** → comparar o valor de manter com o preço oferecido, **líquido de impostos e custos** → vender se o preço líquido for maior.

EXEMPLO

Uma divisão gera fluxo de caixa livre perpétuo de 10 milhões por ano; o custo de capital adequado ao seu risco é 12%. Valor de manter = 10/0,12 = 83,3 milhões. Um comprador oferece 95 milhões líquidos de impostos e custos: a venda cria 11,7 milhões de valor.

LBO e MBO

- **Leveraged buyout (LBO):** aquisição do controle (em geral fechando o capital) financiada **majoritariamente com dívida**, garantida pelos ativos e pelo fluxo de caixa da própria empresa comprada. Típico de fundos de private equity.
- **Management buyout (MBO):** LBO em que os compradores são os **próprios administradores** da empresa, normalmente com apoio de um fundo.
- **Motivações:** disciplina da dívida (o fluxo de caixa precisa pagar os juros, o que reduz desperdício e custo de agência), benefício fiscal dos juros, alinhamento de incentivos (gestores donos), ganhos de eficiência e venda posterior com lucro. Empresas-alvo típicas: fluxo de caixa estável, pouca dívida, ativos que servem de garantia, setor maduro.
- **Riscos:** alta alavancagem e risco de dificuldades financeiras; no MBO, conflito de interesse (o gestor comprador sabe mais que os vendedores e tem interesse em preço baixo).

Efeito sobre os preços e ciclo de negócios

- **Aquisições:** a ação da **alvo sobe**, aproximando-se do preço oferecido (prêmio típico de 30% a 40%); a da **adquirente** em média fica estável ou **cai**, porque o mercado desconfia do prêmio pago.
- **Spin-offs e desinvestimentos:** reação em geral **positiva** para a controladora (mais foco, fim do desconto de conglomerado, melhor avaliação das partes).
- **LBO/MBO:** os acionistas vendedores recebem prêmio.
- **Ciclo:** as ondas de fusões ocorrem em fases de **expansão** econômica e de mercado acionário em alta, com crédito farto e mais negócios pagos em ações (adquirentes com ações valorizadas). Nas **contrações** crescem os desinvestimentos, as vendas de ativos para levantar caixa e as aquisições de empresas em dificuldade a preços descontados. LBOs dependem de crédito barato e somem quando o crédito seca.

Valor pós-fusão e ganhos de cada lado

FÓRMULAS

$V_{AT} = V_A + V_T + S - C$

Prêmio (ganho da alvo) = $P_T - V_T$

Ganho do adquirente = S – prêmio = $S - (P_T - V_T)$

S = sinergias · C = caixa pago · P_T = preço pago pela alvo

EXEMPLO: PAGAMENTO EM DINHEIRO

Adquirente vale 500 milhões, alvo vale 100 milhões, sinergias de 30 milhões, preço pago de 120 milhões em dinheiro.

V_{AT} = 500 + 100 + 30 − 120 = **510**. Ganho da alvo = 120 − 100 = **20**. Ganho do adquirente = 30 − 20 = **10** (510 − 500).

EXEMPLO: PAGAMENTO EM AÇÕES

Adquirente: 50 milhões de ações a 10 (500 milhões). Alvo: 20 milhões de ações a 5 (100 milhões). Sinergias de 30 milhões. Troca de 0,6 ação da adquirente por ação da alvo → emissão de 12 milhões de ações.

Sem saída de caixa: V_{AT} = 500 + 100 + 30 = 630, com 62 milhões de ações → preço = **10,16**.

Acionistas da alvo: 12 × 10,16 = 121,94 → ganho de **21,94**. Acionistas da adquirente: 50 × 10,16 = 508,06 → ganho de **8,06**. Soma = 30 = sinergia.

Pegadinha
No pagamento em ações, o prêmio efetivo da alvo **não** é calculado com o preço de antes do anúncio (12 × 10 = 120): os acionistas da alvo viram sócios da combinada e dividem as sinergias e os riscos. Em dinheiro, o risco de a sinergia não se materializar fica todo com o adquirente.

Quando uma fusão cria ou destrói valor

- **Cria valor:** sinergias reais de custo (escala, eliminação de duplicidades) e de receita (venda cruzada, poder de mercado), benefícios fiscais, troca de uma gestão ineficiente, aquisição de competências, preço pago abaixo do valor presente das sinergias.
- **Destrói valor: pagar demais** (prêmio maior que as sinergias), **excesso de confiança** dos gestores (hubris) e a "maldição do vencedor" em leilões, sinergias superestimadas, falhas de integração e choque de culturas, diversificação sem sinergia (o acionista diversifica sozinho, mais barato), motivações da administração (construir impérios, aumentar a própria remuneração).

4.5

Governança corporativa

As regras e estruturas que protegem o acionista (e os demais interessados) dos conflitos de interesse dentro da empresa. Para o gestor de recursos, é parte da análise de risco de cada investimento.

Definição e relevância

- Segundo o IBGC, governança corporativa é o **sistema pelo qual as empresas são dirigidas, monitoradas e incentivadas**, envolvendo os relacionamentos entre sócios, conselho de administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controle e demais partes interessadas.
- **Relevância:** reduz os conflitos de agência e o risco de expropriação, melhora a qualidade das decisões e das informações, facilita o acesso a capital e **reduz o custo de capital**. Empresas bem governadas tendem a ser avaliadas com prêmio.

Objetivos e atributos de um bom sistema

- **Objetivos:** alinhar os interesses de gestores e conselheiros aos dos acionistas, tratar todos os acionistas com equidade, proteger os ativos e garantir informação confiável.
- **Princípios do IBGC** (Código das Melhores Práticas): **transparência**, **equidade**, **prestação de contas** (accountability) e **responsabilidade corporativa**. A 6ª edição do

código (2023) passou a listar integridade, transparência, equidade, responsabilização e sustentabilidade.
- **Atributos:** conselho com membros independentes e qualificados; separação entre presidente do conselho e diretor-presidente; comitês (auditoria, remuneração, indicação); auditoria independente; controles internos e gestão de riscos; remuneração atrelada ao desempenho de longo prazo; direitos dos acionistas claros; divulgação tempestiva e completa.

Independência do conselho de administração

- **Conselheiro independente:** não tem vínculo relevante com a companhia, o acionista controlador ou a administração que possa comprometer seu julgamento (não é empregado ou diretor, nem foi recentemente; não é parente de controlador ou administrador; não presta serviços relevantes à companhia; não é o próprio controlador).
- **Grau de independência** = proporção de conselheiros independentes no conselho.
- **Por que importa:** o conselho fiscaliza a diretoria e decide em nome de todos os acionistas. Independentes trazem julgamento isento, protegem os minoritários e reduzem o risco de decisões em benefício de controladores ou gestores (ex.: transações com partes relacionadas).
- **Novo Mercado (B3):** no mínimo **2 conselheiros independentes ou 20%** do conselho, o que for maior; vedado acumular presidente do conselho e diretor-presidente (salvo vacância).

Pegadinha
Ser eleito pelos minoritários não torna o conselheiro independente, e ser indicado pelo controlador não o impede de ser: o critério é a ausência de vínculos que comprometam o julgamento.

Direitos do acionista: votação, propostas, classes e defesas

Mecanismo	O que é	Visão do acionista minoritário
Voto múltiplo (art. 141)	Cada ação tem tantos votos quantos forem os cargos do conselho, e os votos podem ser **concentrados** num candidato. Pode ser pedido por quem tem pelo menos 10% do capital votante (a CVM reduz o percentual conforme o capital)	**Favorável**: aumenta a chance de eleger um representante
Voto em separado	Minoritários com participação mínima elegem um conselheiro em votação separada	Favorável
Voto a distância e propostas de acionistas	Acionistas podem incluir candidatos e propostas no boletim de voto a distância e votar sem ir à assembleia	Favorável: facilita a participação e a fiscalização
Classes de ações	Ordinárias (ON, com voto) e preferenciais (PN, sem voto ou com voto restrito, com prioridade em dividendos). Desde 2021 é permitido o **voto plural**	**Desfavorável** se separa controle e capital: o controlador manda com pouco capital próprio

	(até 10 votos por ação ON de certa classe, por prazo limitado)	
Tag along (art. 254-A)	Na venda do controle, o comprador deve fazer oferta aos ON minoritários por no mínimo **80%** do preço pago ao controlador. No Novo Mercado, **100%** para todas as ações	Favorável: divide o prêmio de controle
Poison pill (cláusula de proteção à dispersão)	Quem atingir certa participação (ex.: 20% a 30%) é obrigado a fazer OPA para todos, em geral com prêmio	**Ambígua**: protege contra tomada de controle barata, mas pode **entrincheirar** a gestão e afastar ofertas boas
Outras defesas	Conselho com mandatos escalonados, golden parachutes (indenizações generosas a executivos demitidos após aquisição), supermaioria para aprovar a operação	Em geral **desfavoráveis**: dificultam a disciplina do mercado de controle

Conflitos de interesse

- **Administradores × acionistas** (problema de agência clássico, principal-agente): os gestores podem buscar benefícios próprios (remuneração excessiva, mordomias), construir impérios, evitar riscos que interessam ao acionista ou se entrincheirar no cargo. Remédios: remuneração variável ligada a resultados de longo prazo e a ações, conselho independente, mercado de controle ativo.
- **Conselheiros × acionistas:** conselheiros sem independência podem favorecer a gestão ou o controlador que os indicou; acúmulo de cargos e falta de tempo.
- **Controlador × minoritários** (principal-principal): é o conflito **mais relevante no Brasil**, onde o controle é concentrado. Riscos: transações com partes relacionadas em condições desfavoráveis, remuneração excessiva de familiares, uso de informação privilegiada, decisões que beneficiam outras empresas do controlador (tunneling).
- **Acionistas × credores:** substituição de ativos (projetos mais arriscados) e distribuição excessiva de caixa em empresas endividadas.

Pegadinha
O golden parachute protege o executivo, não o acionista. E nos EUA o problema típico é gestor × acionista disperso; no Brasil, controlador × minoritário.

Simulado · 80 questões

1. [4.1] Um projeto exige investimento de R$ 800 e gera R$ 200, R$ 300, R$ 400 e R$ 300 nos anos 1 a 4. O payback simples é de:

A) 3,00 anos
B) 2,75 anos
C) 3,51 anos
D) 2,50 anos

2. [4.1] Um projeto exige R$ 800 e gera R$ 200, R$ 300, R$ 400 e R$ 300 nos anos 1 a 4. Com custo de capital de 12%, o payback descontado é de aproximadamente:

A) 3,25 anos
B) 3,51 anos
C) 2,75 anos
D) O projeto não se paga em 4 anos

3. [4.1] Fluxo de caixa: −R$ 2.000 hoje e R$ 800, R$ 900 e R$ 1.000 nos anos 1, 2 e 3. Com custo de capital de 10% ao ano, o VPL é:

A) R$ 222,39
B) R$ 202,17
C) R$ 2.222,39
D) R$ 700,00

4. [4.1] Um projeto custa R$ 1.000 e gera R$ 400 por ano durante 3 anos. A TIR é aproximadamente:

A) 6,67%
B) 13,33%
C) 20,00%
D) 9,70%

5. [4.1] No gráfico do VPL em função da taxa de desconto de um projeto convencional, o ponto em que a curva cruza o eixo horizontal corresponde:

A) À soma simples dos fluxos
B) Ao custo de capital da empresa
C) À TIR do projeto
D) Ao payback descontado

6. [4.1] Em relação ao gráfico do VPL × taxa de desconto, é correto afirmar que, para projetos convencionais:

A) Todas as curvas cortam o eixo horizontal no mesmo ponto
B) A curva é uma reta horizontal
C) O VPL cresce com a taxa de desconto
D) Projetos com fluxos concentrados no fim têm curva mais inclinada, isto é, VPL mais sensível à taxa

7. [4.1] Projetos mutuamente exclusivos, custo de capital de 10%. X: investe R$ 1.000 e recebe R$ 1.200 em 1 ano (TIR de 20%). Y: investe R$ 1.000 e recebe R$ 1.400 em 2 anos (TIR de 18,3%). A decisão correta é:

A) X, porque tem a maior TIR

B) Nenhum, porque as TIRs divergem

C) Y, porque tem o maior VPL (R$ 157,02 contra R$ 90,91)

D) Os dois, porque ambos têm TIR acima de 10%

8. [4.1] X: −R$ 1.000 hoje e +R$ 1.200 no ano 1. Y: −R$ 1.000 hoje, nada no ano 1 e +R$ 1.400 no ano 2. A partir de que custo de capital X passa a ter VPL maior que Y?

A) 20,00%

B) 16,67%

C) 10,00%

D) 18,32%

9. [4.1] Um projeto tem fluxos de caixa não convencionais, com o sinal trocando duas vezes (−, +, −). O problema potencial da TIR nesse caso é:

A) A TIR fica sempre igual ao custo de capital

B) O VPL não pode ser calculado

C) O payback fica negativo

D) Pode haver mais de uma TIR, ou nenhuma

10. [4.1] A taxa real exigida de um projeto é 6% ao ano e a inflação esperada é 4,5% ao ano. A taxa nominal que deve descontar os fluxos nominais é:

A) 10,77%

B) 1,44%

C) 10,50%

D) 6,00%

11. [4.1] Um analista projetou os fluxos de caixa em termos reais (sem inflação), mas os descontou pela taxa nominal. O efeito sobre o VPL calculado é:

A) Nenhum

B) Superestimá-lo

C) Subestimá-lo

D) Depende do payback

12. [4.1] Quando a inflação fica acima do esperado, o benefício fiscal da depreciação de um projeto, calculado sobre o custo histórico do ativo, tende a:

A) Aumentar a dedução nominal

B) Perder valor real, reduzindo o VPL

C) Ganhar valor real

D) Ficar inalterado em termos reais

13. [4.1] Cenários de um projeto: pessimista, VPL de −R$ 300 (probabilidade de 30%); base, R$ 100 (50%); otimista, R$ 500 (20%). O VPL esperado é:

A) R$ 500

B) R$ 60

C) R$ 100

D) R$ 140

14. [4.1] A técnica que altera uma variável de cada vez (preço, volume ou custo), mantendo as demais constantes, para medir o impacto no VPL é a:

A) Taxa de Fisher

B) Análise de sensibilidade
C) Simulação de Monte Carlo
D) Análise de cenários

15. [4.1] A principal vantagem da simulação de Monte Carlo sobre a análise de cenários na avaliação de risco de um projeto é:

A) Gerar uma distribuição de probabilidade do VPL, combinando muitas variáveis aleatórias e suas correlações
B) Eliminar o risco do projeto
C) Indicar a taxa de desconto correta
D) Dispensar hipóteses sobre as variáveis

16. [4.2] Comparado ao acionista da mesma empresa, o credor:

A) Tem retorno limitado aos juros contratados e prioridade no recebimento, portanto menor risco
B) Recebe o lucro residual
C) Tem retorno ilimitado e menor prioridade
D) Corre exatamente o mesmo risco

17. [4.2] Mantido o risco do negócio, um aumento da alavancagem financeira faz o risco do acionista:

A) Ficar igual
B) Ser transferido integralmente aos credores
C) Aumentar, porque o lucro residual fica mais volátil
D) Cair, porque a dívida é mais barata

18. [4.2] Qual característica tende a levar uma empresa a ter MENOS dívida na estrutura de capital alvo?

A) Alíquota de imposto de renda elevada
B) Ativos tangíveis que podem servir de garantia
C) Fluxo de caixa estável e previsível
D) Ativos predominantemente intangíveis e alto risco do negócio

19. [4.2] Segundo a Proposição I de Modigliani e Miller sem impostos, o valor da empresa:

A) É máximo com 50% de dívida
B) Independe da estrutura de capital
C) Diminui com o uso de dívida
D) Aumenta com o uso de dívida

20. [4.2] No mundo de MM sem impostos, quando a empresa aumenta a proporção de dívida, o CMPC:

A) Cai, porque a dívida é mais barata
B) Fica constante, porque a alta do custo do capital próprio compensa exatamente a dívida mais barata
C) Sobe, porque o risco aumenta
D) Cai até zero

21. [4.2] Uma empresa tem custo de capital sem dívida (r0) de 12%, custo da dívida de 7% e D/E de 0,5. Sem impostos, pela MM II, o custo do capital próprio é:

A) 14,50%
B) 12,00%
C) 9,50%
D) 13,65%

22. [4.2] Mesma empresa (r0 = 12%, r_D = 7%, D/E = 0,5), agora com IR de 34%. Pela MM com impostos, o custo do capital próprio é:

A) 12,00%
B) 11,01%
C) 13,65%
D) 14,50%

23. [4.2] Uma empresa sem dívida vale R$ 50 milhões. Ela emite R$ 20 milhões de dívida perpétua e usa o dinheiro para recomprar ações. Alíquota de IR de 34%. Pela MM com impostos, o novo valor da empresa é:

A) R$ 70,0 milhões
B) R$ 50,0 milhões
C) R$ 56,8 milhões
D) R$ 43,2 milhões

24. [4.2] Pela teoria do trade-off estático, a estrutura ótima de capital ocorre quando:

A) A dívida é zero
B) O benefício fiscal marginal da dívida se iguala ao custo marginal esperado de dificuldades financeiras
C) A dívida é 100% do capital
D) O custo do capital próprio é mínimo

25. [4.2] Valores de mercado: ações R$ 600 milhões e dívida R$ 400 milhões. Custo do capital próprio de 15%, custo da dívida de 10% antes do IR, alíquota de 34%. O CMPC é:

A) 9,90%
B) 13,00%
C) 11,64%
D) 12,36%

26. [4.2] O custo da dívida entra no CMPC multiplicado por (1 − t) porque:

A) A dívida não tem risco
B) Os dividendos também são dedutíveis
C) Os juros são dedutíveis na base do IR e da CSLL da empresa
D) O credor paga IR sobre os juros recebidos

27. [4.2] Para definir os pesos da dívida e do capital próprio no CMPC, a abordagem preferida é usar:

A) O valor contábil do patrimônio líquido
B) A estrutura de capital alvo; na falta dela, os valores de mercado atuais ou a média de empresas comparáveis
C) A participação do acionista controlador
D) Pesos iguais para todas as fontes

28. [4.2] Uma debênture prefixada de valor de face R$ 1.000, cupom anual de 10% e 5 anos até o vencimento é negociada a R$ 950. Com alíquota de IR de 34%, o custo da dívida após o IR, pelo método YTM, é aproximadamente:

A) 11,37%
B) 6,60%
C) 7,50%
D) 10,00%

29. [4.2] Uma empresa com rating AA não tem dívida negociada. O título público prefixado de 3 anos paga 11% e debêntures AA de 3 anos negociam a spread de 1,20 p.p. sobre ele. Com IR de 34%, o custo da dívida após o IR é:

A) 8,05%
B) 12,20%
C) 7,26%
D) 11,00%

30. [4.2] Taxa livre de risco de 10,5%, beta de 1,2 e prêmio de risco de mercado de 6%. Pelo CAPM, o custo do capital próprio é:

A) 19,80%
B) 17,70%
C) 7,20%
D) 16,50%

31. [4.2] Uma ação negocia a R$ 35, acabou de pagar dividendo de R$ 2,00 e o dividendo cresce 6% ao ano indefinidamente. Pelo modelo de dividendos (Gordon), o custo do capital próprio é:

A) 11,71%
B) 5,71%
C) 12,06%
D) 6,06%

32. [4.2] Para estimar em dólar o custo do capital próprio de uma empresa brasileira: Treasury de 4,5%, beta de 1,1, prêmio de mercado de 5,5% e prêmio de risco país de 3 p.p. O resultado é:

A) 16,85%
B) 10,00%
C) 10,55%
D) 13,55%

33. [4.2] Por que incluir um prêmio de risco país no custo do capital próprio de uma empresa de mercado emergente?

A) Porque a CVM exige
B) Porque o beta medido contra um índice global já captura todos os riscos locais
C) Para remunerar riscos adicionais (político, de default soberano, cambial) não capturados pelo beta
D) Porque isso reduz o custo de capital

34. [4.3] Para a companhia pagadora, a principal vantagem dos juros sobre capital próprio (JCP) em relação ao dividendo é:

A) Ser isento de imposto para o acionista
B) Não reduzir o patrimônio líquido
C) Ser dedutível da base do IR e da CSLL
D) Não ter limite de valor

35. [4.3] A ação está a R$ 44 antes de uma bonificação de 10% em ações. Um investidor tem 100 ações. Depois do evento, ele terá:

A) 100 ações a R$ 40,00
B) 110 ações a R$ 40,00
C) 110 ações a R$ 44,00
D) 110 ações a R$ 39,60

36. [4.3] Uma companhia faz grupamento de 10 ações para 1 quando a ação está a R$ 0,80. Um investidor com 5.000 ações passa a ter:

A) 5.000 ações a R$ 8,00
B) 50.000 ações a R$ 0,08
C) 500 ações a R$ 0,80
D) 500 ações a R$ 8,00

37. [4.3] Um desdobramento de 1 para 2, isoladamente, altera a riqueza do acionista em:

A) −50%
B) +100%
C) Nada: a quantidade dobra e o preço cai à metade
D) Depende do LPA

38. [4.3] O bônus de subscrição confere ao titular o direito de:

A) Subscrever ações em aumento de capital, a preço e prazo predeterminados
B) Receber um dividendo mínimo
C) Receber ações gratuitas por capitalização de reservas
D) Votar em assembleia sem ser acionista

39. [4.3] Uma empresa tem 1 milhão de ações a R$ 50 e R$ 5 milhões de caixa excedente. Sem impostos e custos, compare um dividendo de R$ 5 por ação com uma recompra ao preço de R$ 50:

A) O dividendo deixa o acionista mais rico
B) A recompra deixa o acionista mais rico
C) A recompra reduz o preço da ação para R$ 45
D) A riqueza é a mesma, R$ 50 por ação original, nos dois casos

40. [4.3] Lucro líquido de R$ 20 milhões, 10 milhões de ações a R$ 25. A empresa toma R$ 25 milhões a 10% ao ano antes do IR (alíquota de 34%) e recompra 1 milhão de ações. O novo LPA é aproximadamente:

A) R$ 2,22
B) R$ 2,00
C) R$ 2,04
D) R$ 1,94

41. [4.3] Uma recompra de ações financiada com dívida aumenta o LPA quando:

A) O preço da ação está acima do valor patrimonial

B) O custo da dívida antes do IR é maior que o P/L
C) O custo da dívida após o IR é menor que o earnings yield (LPA/preço)
D) Sempre, porque o número de ações cai

42. [4.3] PL contábil de R$ 50 milhões e 5 milhões de ações (VPA de R$ 10). A empresa recompra 500 mil ações a R$ 8. O novo valor patrimonial por ação é:

A) R$ 11,11
B) R$ 9,78
C) R$ 10,22
D) R$ 10,00

43. [4.3] Na recompra de ações por leilão holandês (Dutch auction), a empresa:

A) Define uma faixa de preços, recebe as ofertas dos acionistas e paga a todos o menor preço que completa a quantidade desejada
B) Negocia diretamente com um único grande acionista
C) Oferece a todos um preço fixo com prêmio
D) Compra aos poucos em bolsa, ao preço de mercado

44. [4.3] O anúncio de um programa de recompra de ações costuma ser interpretado pelo mercado como sinal de que:

A) O lucro futuro deve cair
B) A administração considera a ação cara
C) A administração considera a ação subavaliada
D) A empresa vai emitir ações em breve

45. [4.3] Em qual data o preço da ação passa a refletir a saída do dividendo, caindo aproximadamente o valor do provento?

A) Data ex-dividendo (primeiro pregão sem direito)
B) Data de declaração
C) Data-com
D) Data de pagamento

46. [4.3] Um investidor compra uma ação a R$ 60. A empresa faz um desdobramento de 1 para 3. Depois, ele recebe dividendo de R$ 0,40 por ação (já desdobrada) e vende tudo a R$ 21 por ação. O retorno total foi:

A) −64,33%
B) 7,00%
C) 5,00%
D) 2,00%

47. [4.3] Qual fator tende a REDUZIR o payout de uma empresa?

A) Baixo endividamento e amplo acesso a crédito
B) Fluxo de caixa estável e previsível
C) Muitas oportunidades de investimento com VPL positivo
D) Base acionária que prefere renda corrente

48. [4.3] Lucro líquido de R$ 50 milhões, orçamento de capital de R$ 60 milhões, estrutura alvo de 30% dívida e 70% capital próprio, 10 milhões de ações. Pela política de dividendo residual, o dividendo por ação é:

A) R$ 3,20
B) R$ 2,00
C) R$ 0,80
D) Zero

49. [4.3] A principal desvantagem da política de dividendo residual pura é:

A) Obrigar a empresa a emitir ações para pagar dividendos
B) Gerar dividendos voláteis, que oscilam com o lucro e com os investimentos
C) Levar a empresa a recusar projetos com VPL positivo
D) Ser incompatível com qualquer estrutura de capital

50. [4.3] Dividendo do último ano de R$ 0,80. LPA esperado de R$ 2,50, payout alvo de 40% e fator de ajuste de 0,5. Pela abordagem do payout alvo, o dividendo esperado é:

A) R$ 0,90
B) R$ 0,80
C) R$ 1,25
D) R$ 1,00

51. [4.3] A política que distribui um dividendo estável, ajustando-o devagar e só quando a mudança no lucro parece permanente, é a de:

A) Estabilidade de dividendo
B) Payout constante a cada ano
C) Dividendo residual
D) Recompra programada

52. [4.3] A teoria do pássaro na mão (bird-in-the-hand) defende que:

A) Dividendos reduzem o valor por causa dos impostos
B) Investidores preferem dividendos certos hoje a ganhos de capital incertos, então payout maior reduz o custo do capital próprio e aumenta o valor
C) A recompra é sempre superior ao dividendo
D) A política de dividendos é irrelevante para o valor

53. [4.3] Se os ganhos de capital são tributados a alíquota menor (ou podem ser diferidos) que os dividendos, a teoria da preferência tributária recomenda:

A) Indiferença entre dividendo e retenção
B) Payout baixo, privilegiando retenção ou recompra
C) Pagamento em bonificação de ações
D) Payout alto

54. [4.3] Segundo MM, um acionista de uma empresa que não paga dividendos e que deseja renda corrente pode:

A) Nada, pois perde valor
B) Vender parte das ações, criando um dividendo caseiro
C) Exigir judicialmente o dividendo
D) Converter as ações em debêntures

55. [4.3] Pela teoria da sinalização, um aumento inesperado e sustentável do dividendo tende a:

A) Elevar o preço, porque sinaliza confiança da administração nos lucros futuros

B) Não ter efeito, porque dividendos são irrelevantes
C) Sinalizar dificuldade financeira
D) Reduzir o preço, porque a empresa ficou sem projetos

56. [4.3] Payout de 60% e crescimento de 5% ao ano. Se a política de dividendos regulares reduzir o custo do capital próprio de 13% para 11%, o P/L projetado (P0/L1) passa de:

A) 7,5 para 10,0
B) 8,6 para 10,0
C) 10,0 para 7,5
D) 4,6 para 5,5

57. [4.4] Na operação de spin-off, a controladora:

A) Distribui aos seus acionistas as ações da nova empresa formada pela divisão, sem receber caixa
B) Vende a divisão a um terceiro e recebe caixa
C) Vende ao público parte das ações da subsidiária num IPO
D) Une-se a um concorrente para formar uma nova sociedade

58. [4.4] Pela Lei 6.404/76, a operação pela qual a companhia transfere parcelas do seu patrimônio para uma ou mais sociedades, extinguindo-se ou não, é a:

A) Cisão
B) Incorporação
C) Fusão
D) Transformação

59. [4.4] Na incorporação, diferentemente da fusão:

A) Nenhuma sociedade se extingue
B) Todas as sociedades envolvidas se extinguem e surge uma nova
C) Uma sociedade absorve a outra, que se extingue, e a incorporadora continua existindo
D) O pagamento é obrigatoriamente em dinheiro

60. [4.4] Qual NÃO é uma motivação típica para formar uma joint venture?

A) Obter o controle total e exclusivo do negócio
B) Ter acesso a um novo mercado ou tecnologia com um parceiro local
C) Dividir custos e riscos de um projeto grande
D) Combinar competências sem uma fusão completa

61. [4.4] Qual NÃO é uma razão usual para um desinvestimento voluntário?

A) Aumentar a diversificação do conglomerado
B) Necessidade de caixa ou de reduzir dívida
C) A divisão vale mais nas mãos de outro dono
D) Falta de sinergia com o negócio principal

62. [4.4] Na avaliação financeira de um desinvestimento, a empresa deve vender a divisão quando:

A) O comprador é um concorrente
B) O lucro contábil da divisão é negativo
C) A divisão tem payback longo

D) O preço oferecido, líquido de impostos e custos, supera o valor presente dos fluxos que a divisão gera para a empresa

63. [4.4] O leveraged buyout (LBO) é uma aquisição:

A) Financiada majoritariamente com dívida, garantida pelos ativos e pelo fluxo de caixa da própria empresa adquirida
B) Sempre hostil, por oferta pública
C) Paga exclusivamente com ações do comprador
D) Feita pelos funcionários, sem uso de dívida

64. [4.4] Qual empresa é a candidata mais típica a um LBO?

A) Empresa madura, com fluxo de caixa estável, pouca dívida e ativos que servem de garantia
B) Empresa em recuperação judicial com prejuízos recorrentes
C) Startup de tecnologia sem receita
D) Banco com alta alavancagem regulatória

65. [4.4] Adquirente vale R$ 800 milhões e a alvo, R$ 200 milhões. As sinergias somam R$ 50 milhões. O adquirente paga R$ 230 milhões em dinheiro. O ganho dos acionistas do adquirente é:

A) R$ 80 milhões
B) R$ 20 milhões
C) R$ 50 milhões
D) R$ 30 milhões

66. [4.4] Adquirente vale R$ 800 milhões e a alvo, R$ 200 milhões. Sinergias de R$ 50 milhões; pagamento de R$ 230 milhões em dinheiro. O valor da empresa combinada após a aquisição é:

A) R$ 820 milhões
B) R$ 1.050 milhões
C) R$ 850 milhões
D) R$ 1.000 milhões

67. [4.4] Adquirente: 100 milhões de ações a R$ 20. Alvo: 40 milhões de ações a R$ 10. Sinergias de R$ 120 milhões. O pagamento é em ações: 0,6 ação da adquirente por ação da alvo. O ganho dos acionistas da alvo é aproximadamente:

A) R$ 80,00 milhões
B) R$ 32,26 milhões
C) R$ 87,74 milhões
D) R$ 120,00 milhões

68. [4.4] Numa aquisição paga com ações, em vez de dinheiro, o risco de as sinergias não se concretizarem:

A) É compartilhado com os acionistas da alvo, que se tornam sócios da empresa combinada
B) Fica todo com os acionistas do adquirente
C) Fica todo com os acionistas da alvo
D) Desaparece

69. [4.4] No anúncio de uma aquisição, o efeito típico observado nos preços das ações é:

A) A ação do adquirente sobe muito e a da alvo cai
B) Não há efeito nos preços
C) As duas ações caem
D) A ação da alvo sobe, aproximando-se do preço ofertado, e a do adquirente fica estável ou cai

70. [4.4] Qual fator mais frequentemente leva uma aquisição a destruir valor para o acionista do adquirente?

A) Comprar uma empresa mal administrada e substituir a gestão
B) Fazer due diligence detalhada
C) Sinergias de custo bem dimensionadas
D) Pagar prêmio maior que o valor presente das sinergias, por excesso de confiança da administração

71. [4.5] Segundo o IBGC, governança corporativa é:

A) O sistema pelo qual as empresas são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo sócios, conselho, diretoria, órgãos de fiscalização e demais partes interessadas
B) A área da empresa responsável pelo relacionamento com investidores
C) O conjunto de normas contábeis aplicáveis às companhias abertas
D) O regulamento de listagem da B3

72. [4.5] Qual dos itens abaixo NÃO é um princípio básico de governança corporativa do IBGC?

A) Equidade
B) Sigilo das decisões do acionista controlador
C) Transparência
D) Prestação de contas (accountability)

73. [4.5] Um conselheiro de administração é considerado independente quando:

A) Não recebe remuneração
B) Tem mais de 10 anos no cargo
C) Não tem vínculo relevante com a companhia, o controlador ou a administração que possa comprometer seu julgamento
D) É eleito pelos acionistas minoritários

74. [4.5] Pelo regulamento do Novo Mercado da B3, o conselho de administração deve ter:

A) Maioria de conselheiros independentes
B) Apenas conselheiros independentes
C) Nenhuma exigência de independência
D) No mínimo 2 conselheiros independentes ou 20% do conselho, o que for maior

75. [4.5] Do ponto de vista do acionista minoritário, o voto múltiplo na eleição do conselho é:

A) Irrelevante, pois só vale para preferencialistas
B) Proibido pela Lei das S.A.
C) Favorável, pois permite concentrar votos em poucos candidatos e aumenta a chance de eleger um representante
D) Desfavorável, pois concentra o poder no controlador

76. [4.5] Pela Lei 6.404/76 (art. 254-A), na alienação de controle de companhia aberta, o comprador deve oferecer aos acionistas minoritários titulares de ações com voto no mínimo:

A) O valor patrimonial da ação
B) 50% do preço pago por ação do bloco de controle
C) 80% do preço pago por ação do bloco de controle
D) 100% do preço pago por ação do bloco de controle

77. [4.5] Estruturas com classes de ações que separam o direito de voto do capital (ações sem voto ou voto plural) são vistas pelo acionista minoritário como:

A) Desfavoráveis, porque permitem que o controlador mande com pouco capital próprio e aumentam o risco de expropriação
B) Obrigatórias no Novo Mercado
C) Favoráveis, porque aumentam o dividendo
D) Neutras em qualquer caso

78. [4.5] Uma cláusula estatutária de proteção à dispersão acionária (poison pill à brasileira) obriga quem atinge determinada participação a:

A) Fazer oferta pública de aquisição para todos os acionistas, geralmente com prêmio
B) Pagar dividendo extraordinário
C) Renunciar ao direito de voto
D) Vender as ações excedentes em 30 dias

79. [4.5] No Brasil, onde o controle acionário costuma ser concentrado, o conflito de agência mais relevante tende a ser entre:

A) Governo e clientes
B) Credores e fornecedores
C) Conselheiros e auditores
D) Acionista controlador e acionistas minoritários

80. [4.5] Qual mecanismo ajuda a alinhar os interesses dos administradores aos dos acionistas?

A) Mandato sem prazo para o diretor-presidente
B) Golden parachute generoso
C) Remuneração variável atrelada ao desempenho de longo prazo e ao preço da ação
D) Salário fixo elevado sem metas

Gabarito comentado

Questão	Resposta	Comentário
1	**B**	Acumulado: −800 → −600 → −300 → +100. No ano 3 faltam 300 dos 400 gerados: 2 + 300/400 = 2,75 anos. 3,51 anos é o payback descontado a 12%.
2	**B**	VPs: 178,57; 239,16; 284,71; 190,66. Acumulado: −621,43 → −382,27 → −97,56 → +93,10. Payback = 3 + 97,56/190,66 = 3,51 anos. O descontado é sempre maior que o simples (2,75).
3	**A**	VP das entradas = 727,27 + 743,80 + 751,31 = 2.222,39. VPL = 2.222,39 − 2.000 = 222,39. HP 12C: 2000 CHS g CF0, 800 g CFj, 900 g CFj, 1000 g CFj, 10 i, f NPV. R$ 202,17 é o erro de não lançar o investimento em CF0 (todos os fluxos ficam um período adiantados); R$ 700 é a soma sem desconto.
4	**D**	HP 12C: 1000 CHS PV, 400 PMT, 3 n, i → 9,70%. 20% é o ganho total sem considerar o tempo (1.200/1.000 − 1); 6,67% é esse ganho dividido por 3.
5	**C**	No eixo horizontal o VPL é zero, e a taxa que zera o VPL é a TIR. A soma simples dos fluxos é o ponto onde a curva corta o eixo vertical (taxa zero).
6	**D**	A curva é decrescente. Fluxos mais distantes são descontados por mais períodos, então o VPL varia mais com a taxa.
7	**C**	VPL X = 1.200/1,1 − 1.000 = 90,91. VPL Y = 1.400/1,21 − 1.000 = 157,02. Entre projetos excludentes vale o maior VPL. A TIR erra aqui porque supõe reinvestimento à própria TIR.
8	**B**	Taxa de Fisher = TIR do fluxo diferencial Y − X: 0; −1.200; +1.400. 1.400/1.200 − 1 = 16,67%. Abaixo disso Y tem maior VPL; acima, X.
9	**D**	Cada troca de sinal pode gerar uma raiz. Com fluxos não convencionais, a TIR pode ser múltipla ou não existir; o VPL continua funcionando.
10	**A**	Fisher: 1,06 × 1,045 − 1 = 10,77%. Somar (10,50%) é só uma aproximação. Fluxo nominal com taxa nominal; fluxo real com taxa real.
11	**C**	A taxa nominal embute a inflação, que não está nos fluxos. Desconta-se demais, e o VPL sai menor que o correto.
12	**B**	A depreciação é fixa em reais nominais. Com mais inflação, essa economia de imposto vale menos em termos reais, e o imposto real pago sobe.
13	**B**	0,3 × (−300) + 0,5 × 100 + 0,2 × 500 = −90 + 50 + 100 = 60. R$ 100 é o cenário base, e também a média simples sem ponderar pelas probabilidades.
14	**B**	A sensibilidade muda uma variável por vez. Cenários mudam várias ao mesmo tempo de forma coerente; Monte Carlo sorteia todas a partir de distribuições.

15	**A**	O Monte Carlo produz a distribuição completa (média, dispersão, probabilidade de VPL negativo). Ele depende das distribuições assumidas e não elimina o risco.
16	**A**	O credor recebe primeiro e um valor contratado; o acionista recebe o que sobra, com retorno potencialmente ilimitado e maior risco.
17	**C**	Os juros são fixos; com mais dívida, qualquer oscilação do lucro operacional pesa mais no lucro do acionista. Por isso o custo do capital próprio sobe (MM II).
18	**D**	Intangíveis não servem de garantia e perdem valor em dificuldades; risco alto do negócio aumenta a chance de não pagar. As outras três alternativas favorecem mais dívida.
19	**B**	Em mercados perfeitos e sem impostos, V alavancada = V não alavancada: o valor vem dos ativos, não da forma de financiá-los.
20	**B**	Pela MM II, r_E sobe linearmente com D/E, e o CMPC fica igual a r0. Só com impostos o CMPC cai com a alavancagem.
21	**A**	$r_E = 12\% + (12\% - 7\%) \times 0{,}5 = 14{,}5\%$. 13,65% seria o resultado com IR de 34%.
22	**C**	$r_E = 12\% + (12\% - 7\%) \times (1 - 0{,}34) \times 0{,}5 = 12\% + 1{,}65\% = 13{,}65\%$. Com impostos, r_E sobe mais devagar com a dívida.
23	**C**	$V_L = V_U + t \times D = 50 + 0{,}34 \times 20 = 56{,}8$ milhões. O ganho é o valor presente do benefício fiscal dos juros.
24	**B**	Mais dívida traz benefício fiscal, mas aumenta os custos esperados de dificuldades financeiras. O ótimo é onde os efeitos marginais se igualam; ali o valor é máximo e o CMPC é mínimo.
25	**C**	$CMPC = 0{,}6 \times 15\% + 0{,}4 \times 10\% \times (1 - 0{,}34) = 9\% + 2{,}64\% = 11{,}64\%$. 13% é o erro de esquecer o benefício fiscal (9% + 4%).
26	**C**	A dedutibilidade dos juros reduz o imposto pago pela empresa, então o custo efetivo da dívida é $r_D \times (1 - t)$. Dividendos não são dedutíveis.
27	**B**	O CMPC deve refletir como a empresa vai se financiar daqui em diante. O PL contábil pode estar muito longe do valor de mercado.
28	**C**	HP 12C: 950 CHS PV, 100 PMT, 1000 FV, 5 n, i → YTM de 11,37%. Após o IR: 11,37% × 0,66 = 7,50%. 6,60% é o erro de usar o cupom (10% × 0,66); 11,37% é o custo antes do IR.
29	**A**	Método do rating: 11% + 1,20 p.p. = 12,20% antes do IR. Após o IR: 12,20% × 0,66 = 8,05%. 7,26% é esquecer o spread (11% × 0,66).
30	**B**	$r_E = 10{,}5\% + 1{,}2 \times 6\% = 17{,}70\%$. 16,50% ignora o beta; 7,20% esquece a taxa livre de risco.

31	**C**	D1 = 2,00 × 1,06 = 2,12. r_E = 2,12/35 + 6% = 6,06% + 6% = 12,06%. 11,71% é o erro de usar o dividendo já pago (D0) no lugar de D1.
32	**D**	r_E = 4,5% + 1,1 × 5,5% + 3% = 4,5% + 6,05% + 3% = 13,55%. Sem o risco país daria 10,55%, subestimando o custo de capital.
33	**C**	O beta contra um índice global não capta os riscos específicos do país. Omitir o prêmio subestima o custo de capital e superestima o valor.
34	**C**	O JCP é despesa dedutível para a empresa, dentro dos limites legais (TJLP sobre contas do PL). Para o acionista, sofre retenção de IR na fonte.
35	**B**	Recebe 1 ação para cada 10: 110 ações. Preço teórico = 44/1,10 = 40. Patrimônio: 4.400 antes e depois. 39,60 é o erro de aplicar desconto de 10% (44 × 0,9).
36	**D**	Cada 10 ações viram 1: 500 ações. O preço sobe 10 vezes: R$ 8,00. O patrimônio continua em R$ 4.000.
37	**C**	Desdobramento, grupamento e bonificação em ações só mudam a quantidade e o preço por ação; não criam nem destroem riqueza.
38	**A**	É um título emitido pela companhia que funciona como uma opção de compra de ações novas. Ações gratuitas por capitalização de reservas são a bonificação.
39	**D**	Dividendo: ação ex a 45 + 5 em dinheiro = 50. Recompra: compra 100 mil ações; sobram 900 mil valendo 45 milhões = 50 por ação. Diferenças só surgem com impostos, sinalização ou preço de recompra fora do mercado.
40	**C**	Juros após IR = 25 × 10% × 0,66 = 1,65 milhão. Novo lucro = 18,35 milhões; ações = 9 milhões; LPA = 2,04. Subiu porque o custo após IR (6,6%) é menor que o earnings yield (2/25 = 8%). R$ 1,94 é o erro de não abater o IR dos juros; R$ 2,22 ignora os juros.
41	**C**	O lucro cai pelo custo da dívida após o IR e o número de ações cai na proporção do earnings yield. Se o custo após o IR for maior que o L/P, o LPA cai.
42	**C**	Novo PL = 50 − 0,5 × 8 = 46 milhões; ações = 4,5 milhões; VPA = 10,22. Recompra abaixo do VPA eleva o VPA; acima, reduz. R$ 11,11 esquece de abater o valor pago do PL.
43	**A**	O leilão holandês descobre o preço dentro da faixa e paga um preço único. O preço fixo com prêmio é a tender offer; a compra gradual em bolsa é a open market.
44	**C**	A administração tem informação privilegiada; recomprar indica que ela acha que o preço está abaixo do valor. Pode ser lido negativamente se indicar falta de projetos.
45	**A**	Na data-com a ação ainda carrega o direito. No primeiro pregão sem direito (data ex) o preço se ajusta. O pagamento não afeta o preço.

46	**B**	Ele fica com 3 ações. Retorno = (3 × 21 + 3 × 0,40 − 60)/60 = 4,20/60 = 7%. 5% esquece os dividendos; −64,33% é comparar 21 com 60 sem ajustar a quantidade.
47	**C**	Com bons projetos, a empresa retém o lucro para investir em vez de distribuir. Os demais fatores favorecem payout maior.
48	**C**	Capital próprio necessário = 0,70 × 60 = 42. Residual = 50 − 42 = 8 milhões, ou R$ 0,80 por ação. R$ 3,20 é o erro de usar o peso da dívida (50 − 18).
49	**B**	Como o dividendo é o que sobra depois dos investimentos, ele varia muito de ano a ano. A versão de longo prazo suaviza esse efeito.
50	**A**	Dividendo-alvo = 2,50 × 40% = 1,00. D1 = 0,80 + (1,00 − 0,80) × 0,5 = 0,90. R$ 1,00 seria o ajuste total imediato.
51	**A**	Na estabilidade de dividendo, a empresa evita cortes e só sobe o dividendo quando acredita que o novo nível de lucro é sustentável.
52	**B**	É a visão de Gordon e Lintner. MM (irrelevância) contestam: o risco vem dos ativos, não da forma de distribuição. A preferência tributária defende payout menor.
53	**B**	Se o dividendo é mais tributado, o investidor fica mais rico recebendo via valorização; logo, payout menor aumenta o valor para ele.
54	**B**	No mundo de MM, o investidor ajusta sozinho o fluxo que deseja (vende ações ou reinveste dividendos), por isso a política de dividendos é irrelevante.
55	**A**	Com assimetria de informação e dividendos difíceis de cortar, a administração só aumenta o dividendo se acredita que o lucro maior é duradouro.
56	**A**	P/L = payout/(k − g). Com k = 13%: 0,60/0,08 = 7,5. Com k = 11%: 0,60/0,06 = 10,0. Dividendos regulares reduzem a incerteza e o custo de capital, elevando o P/L.
57	**A**	No spin-off os acionistas da controladora passam a ter ações das duas empresas. Vender a um terceiro é desinvestimento; vender parte num IPO é equity carve-out.
58	**A**	Cisão (art. 229): total, se a cindida se extingue; parcial, se continua. Na incorporação uma absorve outra; na fusão todas se unem numa nova.
59	**C**	Incorporação: A + B → A. Fusão: A + B → C, com a extinção de todas as originais.
60	**A**	Joint venture é empreendimento conjunto, com controle e riscos compartilhados. Quem quer controle total faz uma aquisição.
61	**A**	Desinvestir reduz a diversificação e aumenta o foco. Diversificar seria motivo para adquirir, não para vender.

62	**D**	Compara-se o valor de manter (fluxos descontados à taxa adequada ao risco da divisão) com o preço líquido. Ex.: FCL perpétuo de 10 a 12% vale 83,3; uma oferta líquida de 95 justifica a venda.
63	**A**	No LBO a dívida é paga com o caixa da própria empresa comprada. Quando os compradores são os próprios administradores, chama-se MBO.
64	**A**	O LBO depende de caixa previsível para servir a dívida e de ativos como garantia. A disciplina da dívida e o benefício fiscal são as motivações.
65	**B**	Prêmio = 230 − 200 = 30 (ganho da alvo). Ganho do adquirente = sinergia − prêmio = 50 − 30 = 20. Confere: V_AT = 800 + 200 + 50 − 230 = 820, e 820 − 800 = 20.
66	**A**	V_AT = V_A + V_T + S − C = 800 + 200 + 50 − 230 = 820. R$ 1.050 esquece de abater o caixa pago.
67	**C**	Novas ações = 24 milhões. Valor combinado = 2.000 + 400 + 120 = 2.520; ações = 124 milhões; preço = 20,32. Alvo recebe 24 × 20,32 = 487,74; ganho = 87,74. R$ 80 usa o preço pré-anúncio (24 × 20 − 400); R$ 32,26 é o ganho da adquirente.
68	**A**	Com pagamento em dinheiro, a alvo recebe um valor fixo e o adquirente assume todo o risco. Com ações, os dois grupos dividem o resultado.
69	**D**	A alvo captura o prêmio; o mercado costuma desconfiar do preço pago pelo adquirente. Spin-offs, ao contrário, costumam ter reação positiva para a controladora.
70	**D**	Hubris e a maldição do vencedor levam a prêmios excessivos. Se o prêmio supera a sinergia, o ganho do adquirente (S − prêmio) é negativo.
71	**A**	Governança é o sistema de direção, monitoramento e incentivos. Normas contábeis, RI e regulamentos de listagem são partes ou instrumentos dele.
72	**B**	Os princípios clássicos são transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa (a 6ª edição acrescenta integridade e fala em sustentabilidade). Sigilo das decisões do controlador contraria a transparência.
73	**C**	O critério é a ausência de vínculos que comprometam o julgamento. Ser eleito pelos minoritários não basta; mandatos muito longos, inclusive, podem reduzir a independência.
74	**D**	O Novo Mercado exige no mínimo 2 ou 20% de independentes, o que for maior, e veda acumular os cargos de presidente do conselho e diretor-presidente.
75	**C**	No voto múltiplo cada ação tem tantos votos quantos forem os cargos, e o acionista pode concentrá-los num só candidato (art. 141 da Lei 6.404).
76	**C**	O tag along legal é de 80% para as ações ordinárias. O Novo Mercado eleva para 100%.

77	**A**	Quanto maior a distância entre controle e participação econômica, maior o incentivo do controlador a extrair benefícios privados. O Novo Mercado admite só ações ordinárias.
78	**A**	Encarece a tomada de controle. Pode proteger contra aquisições baratas, mas também entrincheirar a gestão e afastar ofertas boas para o acionista.
79	**D**	É o conflito principal-principal: risco de transações com partes relacionadas e de benefícios privados do controlador. Em mercados de capital disperso (EUA), predomina o conflito gestor × acionista.
80	**C**	Remuneração ligada a resultados de longo prazo aproxima os interesses. Golden parachute e mandatos sem prazo protegem o executivo e favorecem o entrincheiramento.